

Deployable-only Offline RL Closes the Privileged-Critic Gap on Underwater Wake Navigation

Anonymous Authors

(submitted to CoRL / RA-L; double-blind)

摘要

我们在水下 AUV wake field 导航这一 sim2real 任务上,提出 **ReBRAC-Q**(一个 Q-normalized dual-penalty TD3+BC 变体), 用部署友好的单点 DVL 水流测速 (deployable-only) 协议把离线策略性能拉到与 privileged-critic 协议统计意义上不可区分的水平: 在 **worldcomp-1000** 上 deployable-only ReBRAC-Q 取得 0.928 ± 0.086 success rate, 与 privileged-critic TD3+BC (0.922 ± 0.096) 的 Welch’s t -test $p = 0.92$; 在 **crosscomp** 上 ReBRAC-Q 比 TD3+BC 提升 **+23.0/+32.2pp**, 且翻转 TD3+BC “2000 < 1000” 的 anti-scaling 退化。机制上, actor-side BC penalty 主导 mean uplift, critic-side BC penalty 不抬 mean 但通过 target-Q bootstrap 抑制 Q 高估、并对 outlier seed 提供 dataset-invariant 的稳定性; critic LayerNorm 与 dual penalty 是两个独立必要 component (LN-off 退化 -16.2pp、 $\hat{Q}$ 漂移方向相反)。这一结果意味着, 在水下 AUV 这种 deployable sensor 严格受限的部署设置下, 离线 RL 可以不依赖任何 privileged simulator 信号就把性能逼近 online teacher。

1 Introduction

水下自主航行器 (AUV) 在卡门涡街 (Kármán vortex street) 尾迹场中执行点对点导航, 是水下机器人 sim2real 工作中一个具有真实部署需求的代表任务: 尾迹场速度比航行器极限速度同量级、流场非定常且高度非均匀, 使任何基于均匀流补偿的传统视线法 (LOS) 控制器在临界欠驱动 regime 下崩溃。一台真实 REMUS-100 类平台在部署侧能够获得的流场信息却严格受限: 标配 1200 kHz 多普勒测速仪 (DVL) 在水追踪模式下只给出机体质心一点处的局部流速 [Fossen, 2011], 没有上游 / 侧向 / 整流壳积分等级别的预测信号。这一结构性约束使得离线强化学习 (offline RL) 成为天然的工程路径——训练阶段可在 simulator 中获得任意 privileged 通道, 部署阶段策略只读 deployable sensor。

然而离线 RL 在这一设置下并不便宜。我们以 vanilla TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021] 在 **crosscomp-1000** 数据集 (§3.5) 上 deployable-only 协议的成绩为基线参照: 5 种子 mean success rate 仅 0.672, 且在更大数据预算 **crosscomp-2000** 下进一步退化到 0.596 (“越多数据越差”, -7.6pp)。更精细的方法学问题随之浮现: (i) 在哪一类机制信号上能把 deployable-only 协议拉到与 *privileged-critic* 协议在统计意义下不可区分的水平? (ii) 这一拉升是 actor-side (policy 端 BC anchor) 还是 critic-side (value 端 BC anchor / privileged 通道) 主导的? (iii) 这一拉升对 dataset 是否 invariant?

Approach. 我们提出 **ReBRAC-Q**: 一个 Q-normalized dual-penalty TD3+BC 变体, 把 Fujimoto and Gu [2021] 的 actor-side Q 归一化与 Tarasov et al. [2023] 在 ReBRAC 中提出的 minimal recipe (actor / critic 双侧 BC penalty + critic LayerNorm) 合并为一个最小可训练算法 (详见 §4)。我们承认 ReBRAC-Q 不是原版 ReBRAC 的复刻, 本文的方法贡献因此是薄的; 论文的核心贡献集中在 application 与机制 finding 上。

Contributions. 我们在 `auv_nav` 环境下 (REMUS-100 6-DOF + TRT-LBM Kármán wake field + s0 单点 DVL; §3) 的 6 个 (dataset, protocol) 单元上系统评估 ReBRAC-Q, 给出四条机制 finding:

- **C1 (Anti-scaling reversal)** 在 `crosscomp` 上 ReBRAC-Q 相对 TD3+BC 取得 +23.0pp / +32.2pp 的 mean uplift ($0.672 \rightarrow 0.902$, $0.596 \rightarrow 0.918$), 同时 between-seed std 不增反降, 并翻转 TD3+BC “ $2000 < 1000$ ” 的 anti-scaling 退化 (§5.2.1)。
- **C2 (Deployable matches privileged-critic)** 在 `worldcomp-1000` 上, deployable-only ReBRAC-Q (0.928 ± 0.086) 与 privileged-critic TD3+BC (0.922 ± 0.096) 在统计意义下不可区分 (Welch’s t -test $p = 0.9195$; paired episode-level bootstrap 95% CI $[-3.0 \text{ pp}, +4.2 \text{ pp}]$, §5.2.2)。换言之, 在我们这一 sensor 协议与 benchmark 下, 部署侧的离线 RL 策略无需依赖任何 *simulator-only privileged* 通道就能逼近 privileged-critic 上界。
- **C3 (Dual penalty is dataset-invariant necessary)** 移除 critic-side BC penalty ($\beta_2 = 0$) 在两个 baseline $\hat{Q}$ 符号相反的 dataset 上 (`crosscomp` $\hat{Q} \approx -8$, `worldcomp` $\hat{Q} \approx +15$; §3.5) 同向把 $\hat{Q}$ 推向更不保守方向 +98% 与 +46% ——这一漂移方向的 dataset-invariance 是 “critic-side BC penalty 通过 target-Q bootstrap 链路施加系统性正则” 的硬证据 (§5.2.3)。
- **C4 (LayerNorm $\perp$ dual penalty)** 在 `crosscomp-1000` 上 critic LayerNorm 与 dual penalty 是两个独立必要稳定器: LN-off 让 mean 退化 -16.2pp + std blow-up $\sim 11\times$ + $\hat{Q}$ 朝更负方向漂; $\beta_2 = 0$ 仅退化 -2.4pp 且 $\hat{Q}$ 朝相反方向 (更正) 漂。两者在 mean 量级和 $\hat{Q}$ 漂移方向上均不重合, 证明它们抑制不同 failure mode (§5.2.4)。

Roadmap. §2 把本文定位在三条线 (offline RL with behavior anchoring、underwater sim2real、asymmetric actor-critic) 的交叉点; §3 给出环境与数据集; §4 给出 ReBRAC-Q 算法及其与 TD3+BC / 原 ReBRAC 的逐项对比; §5 报告主结果与 ablation; §6 把现象升级为机制论证; §7 给出已做实验的边界与延伸方向; §8 收束全文。

2 Related Work

Offline RL with Behavior Anchoring. 本文工作落在 “policy-constraint” offline RL 谱系上。该路线的早期工作 BCQ [Fujimoto et al., 2019] 通过 perturbed VAE 限制 action 在 dataset support 内; 后续 CQL [Kumar et al., 2020] 在 critic 端施加 OOD action 的 Q 值惩罚; IQL [Kostrikov

et al., 2022] 通过 expectile regression 把 critic 学习与 action 选择解耦从而完全避免 OOD action 评估; AWAC [Nair et al., 2020] 用 advantage-weighted BC 联系 offline / online 阶段。在这一谱系中, TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021] 与 ReBRAC [Tarasov et al., 2023] 因其 “minimal recipe” 风格自成一派——前者把约束简化为 actor loss 中的单侧 BC penalty $\alpha \cdot \mathbb{E}[\|\pi_\theta(s) - a\|^2]$, 后者在此之上扩展为 actor / critic 双侧 BC penalty 与 critic LayerNorm。我们的 ReBRAC-Q 复用 ReBRAC 的 dual penalty + LN minimal recipe, 但在 actor loss 上保留 TD3+BC 的 Q 归一化 (详见 §4.4)——这一组合在文献中尚未被系统消融, 本文 finding 3 与 finding 4 因此是对该 minimal recipe 内部各 component 独立必要性的首份机制级拆解。

Underwater Sim2real Navigation. 水下 AUV 的强化学习导航研究多落在 fluid-aware 控制 [Carlucho et al., 2018, Yu et al., 2017] 与 wake-aware 路径规划 [Verma et al., 2018, Gunnarson et al., 2021] 两个子方向——前者在均匀或低维流场假设下学习反馈控制 (典型如 Carlucho 等基于 PPO 的 6-DoF 低层控制 [Carlucho et al., 2018]), 后者用 model-based / planning 在已知流场地图上构造路径 (典型如 Gunnarson 等在 2D vortical flow 上的 finite-state RL 导航 [Gunnarson et al., 2021])。本文与该方向的核心区别有三: (i) 我们使用 D2Q9 TRT-LBM 离线生成的真实 Kármán 涡街尾迹场 (§3.1), 而非解析叠加或低维近似; (ii) 我们的 deployable sensor 协议 (s_0 = 标配 1200 kHz DVL 水追踪单点 [Fossen, 2011]) 严格等同真实 REMUS-100 部署侧能获得的最弱信号, 没有任何上游 / 侧向 / 整流壳积分级别的 simulator-only 通道; (iii) 我们关心的是离线策略训练而非在线探索——训练阶段一切在 simulator 中发生, 部署阶段策略只读 deployable sensor。在这三条边界共同作用下, 本文是据我们所知第一份在 Kármán 尾迹场 + 真实 DVL 协议下系统评估 offline RL 的工作。

Asymmetric / Privileged Actor-Critic. 非对称 actor-critic 框架 [Pinto et al., 2018] 是机器人 sim2real 的 standard recipe: 训练时给 critic 注入 privileged 信息 (如完整状态、ground-truth 物体姿态、特权感知通道) 以加速 value 学习, 测试时仅 actor 被部署、不依赖任何 privileged 信号。该 recipe 的隐含假设是 “critic 越聪明, actor 越聪明”。本文 finding 2 (§5.2.2) 对该假设给出一个边界条件: 在我们的 ReBRAC-Q + s_0 sensor + Kármán 尾迹场 setup 下, critic 端的 privileged 通道 (hull-integral $[u_{eq}, v_{eq}]$) 不再贡献 mean uplift, 仅救援 outlier seed——actor-side BC penalty 已把 mean 抬到 privileged-critic 协议的同一上界 (Welch’s $p = 0.92$)。这一逆向结果不否定 asymmetric AC 的一般有效性, 而是给出一个具体的 “actor 端约束已饱和” 制度: 在该制度下, 加 privileged 通道只能提供冗余的 critic 信息, 无法继续抬 mean。

3 Problem Setup

3.1 Task and Dynamics

我们考虑一个水下自主航行器 (AUV) 在卡门涡街 (Kármán vortex street) 尾迹场中执行点对点导航的任务。AUV 平台为 REMUS-100 类圆柱形载体 (长 $L = 1.6$ m, 直径 $d = 0.19$ m, 排

水质量 $m \approx 32$ kg)，动力学采用 Fossen [2011] 框架下的完整 6-DOF 非线性方程组（含附加质量矩阵、Coriolis 项、横流阻力、桨叶推力与舵面升力），以四阶 Runge-Kutta 积分器在 $\Delta t_{\text{sim}} = 0.1$ s 物理步长上推进；每个 RL 决策步包含 5 次物理子步，对应 $\Delta t_{\text{ctrl}} = 0.5$ s。深度由级联 PID 内环维持，使 6-DOF 动力学在水平面退化为有效 3-DOF 平面运动 $[u, v, r, x_N, y_E, \psi]$ 。

尾迹场由 D2Q9 双弛豫时间格子玻尔兹曼方法（TRT-LBM）离线生成，配置 $D = 12$ m 圆柱、 $U_\infty = 1.0$ m/s、 $\text{Re} = 150$ （严格二维层流卡门涡街区间），输出分辨率 $\Delta x = 0.6$ m，记录时长 $T_{\text{rec}} = 360$ s（约 9–10 个涡旋脱落周期），每回合起始时刻在 $[0, T_{\text{rec}}]$ 内均匀随机以避免相位过拟合。任务几何固定为 **cross_stream**（垂直来流 $\pm 20^\circ$ 内随机），目标速度 $V_{\text{max}} = 1.5$ m/s，使速度比 $\lambda = U_\infty/V_{\text{max}} = 0.67$ 落在临界欠驱动区附近——这一设计强制策略主动利用流场非均匀性而非依赖直线推进。每回合起终点距离均匀采样 $d \in \mathcal{U}(40, 90)$ m，最大时长 240 s。

3.2 Deployable Observation (s_0)

部署可获得的观测向量 $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^{10}$ 由本体状态、目标信息和单点流速三部分构成：

$$\mathbf{o}_t = \underbrace{[u/V_n, v/V_n, r/r_n, \cos \psi, \sin \psi]}_{\text{本体 5 维}}, \underbrace{[\Delta x_b/d_n, \Delta y_b/d_n, d/d_n]}_{\text{目标 3 维}}, \underbrace{[u_c^{(0)}/V_{f,n}, v_c^{(0)}/V_{f,n}]}_{\text{流速 2 维}}, \quad (1)$$

其中 (u, v, r) 为体轴线速度与偏航率， $(\cos \psi, \sin \psi)$ 用三角函数对编码以避免 $\pm\pi$ 跳变， $(\Delta x_b, \Delta y_b, d)$ 是目标在体坐标系下的相对位置（ d 为距离），归一化常数 $V_n = V_{f,n} = 2.0$ m/s、 $r_n = 1.0$ rad/s、 $d_n = 200$ m。流速通道 $(u_c^{(0)}, v_c^{(0)})$ 是机体质心位置 $\mathbf{p}^{(0)} = (0, 0)$ 处的体坐标系流速，对应 REMUS-100 标配的多普勒测速仪（DVL，1200 kHz）水追踪模式——这是真实部署中可获得的最弱流场感知。我们用 **probe-layout = s0** 标记此布局。整个观测在送入策略前再外接 $k = 4$ 步历史堆叠（**history-length = 4**），实际策略输入维度为 40。

3.3 Privileged Observation (Critic-only)

为支持 *asymmetric actor-critic* [Pinto et al., 2018] 协议下的对照，环境额外给出特权观测 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}} \in \mathbb{R}^2$ ，内容为体坐标系下的壳积分等效水流：

$$\mathbf{o}_t^{\text{priv}} = (u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_{wb}(\psi) \mathbf{u}_{\text{world}}(\mathbf{p}^{(0)} + \xi_i \cdot L \hat{\mathbf{e}}_{\text{body}}), \quad \xi_i \in \{-0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4\}, \quad (2)$$

即沿机体纵轴 $N = 5$ 个等距采样点世界系流速的等权平均，再投影至体坐标系（ $R_{wb}(\psi)$ 为旋转矩阵）。 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 等价于 **vehicle.py** 在求解 6-DOF 方程时实际使用的有效来流，因此是驱动动力学的真实流场（而非任意的 simulator 隐藏状态）。

协议边界. $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 仅在我们标记为 *privileged-critic protocol* 的训练设置中被 critic 网络读取，actor 始终只看 $\mathbf{o}_t$ ；评估与部署阶段 critic 已被丢弃， $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 不出现在执行回路中。我们标记为 *deployable protocol* 的训练设置则两个网络均仅依赖 $\mathbf{o}_t$ ，与真实 REMUS-100 的可获得信号严格一致。图 1 示意了任务几何与两种协议下 actor / critic 的 sensor 边界。

表 1: 三个离线数据集。所有数据集共享 `probe-layout=s0`、`history-length=4`、`efficiency_v2` reward 与同一评估 `manifest single_u10_cross_tgt15`，仅在采集策略与 episode 预算上不同。

Alias	Collection policy	Sensor	Episodes	Transitions	Q-value sign (TD3+BC)
<code>crosscomp-1000</code>	<code>CrossCurrentCompensation</code>	<code>s0</code>	1000	$\sim 2.4 \times 10^5$	$\hat{Q} \approx -8$ (悲观)
<code>crosscomp-2000</code>	<code>CrossCurrentCompensation</code>	<code>s0</code>	2000	$\sim 4.8 \times 10^5$	$\hat{Q} \approx -8$ (悲观)
<code>worldcomp-1000</code>	<code>WorldFrameCurrentCompensation</code>	<code>s0</code>	1000	$\sim 2.0 \times 10^5$	$\hat{Q} \approx +15$ (乐观)

3.4 Action, Reward and Termination

动作向量 $\mathbf{a}_t = (a_\psi, a_n) \in [-1, 1]^2$ 在 `absolute_heading` 模式下分别映射为期望偏航角参考 $\psi_{\text{ref}} = a_\psi \cdot \pi$ 与归一化转速指令；内层 PD ($K_p = 1.4, K_d = 0.4$) 以 0.1 s 推进舵角与 RPM。奖励函数为 `efficiency_v2`:

$$r_t = \underbrace{-c_t \cdot \Delta t_{\text{ctrl}}}_{\text{时间惩罚}} + \underbrace{k_p \cdot (d_{t-1} - d_t)}_{\text{进度整形}} + r_{\text{term}}, \quad c_t = 2.0 \text{ s}^{-1}, k_p = 1.0, \quad (3)$$

终止奖励 r_{term} 为 +100(成功: 进入目标 4 m 半径圆)或 -20(失败: 超界、动力学违规、深度偏差超 1.5 m、纵倾超 35°)，超时 (240 s) 判失败。所有评估使用固定 `manifest single_u10_cross_tgt15.json` (100 episodes / seed)，其任务采样分布与训练数据采集时一致。

3.5 Datasets

离线数据通过运行两类 *deployable baseline policies* 在上述环境中采集，两类策略均仅依赖 $\mathbf{o}_t$ (即与 ReBRAC-Q 待训练的 actor 共享 sensor 协议):

- **crosscomp** (cross-current compensation) —— 基于 s_0 单点流速估计的体坐标系横向分量 $v_c^{(0)}$ 计算反向偏航量，仅做横向流补偿，不感知前向涡核位置；行为分布偏保守 / 探索性弱，导致 critic Q 值整体偏负。
- **worldcomp** (world-frame current compensation) —— 在世界坐标系下基于 $\mathbf{o}_t$ 的当前流速估计计算所需 ground-track 偏移并迭代 LOS 角度；行为分布相对激进，命中率更高，critic Q 值整体偏正。

两类策略均部署于真实 REMUS-100 sensor 协议 (无 `simulator-only` 信号)，数据集仅在采集策略上不同；两类数据均在采集时记录 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 通道 ((2))，以支持后续 `privileged-critic` 协议训练。我们采集 3 个数据集 (见表 1)，覆盖两类 baseline 与两个 episode 预算 (1000 / 2000):

Q-value 符号差异. 表 1 末列报告的 $\hat{Q}$ 是各 dataset 上 TD3+BC baseline 训练收敛后 `mean_target_q` 的近似量级——`worldcomp` 数据使 critic 整体偏乐观 ($\hat{Q} \approx +15$)，`crosscomp` 数据使 critic 整体偏悲观 ($\hat{Q} \approx -8$)。这一符号相反的 Q 值基线为 §5.2.3 中 “ β_2 ablation 在两个数据集上 $\hat{Q}$ 朝同方向漂移” 的 dataset-invariance 论证提供了 stress-test 设置：如果 critic-side BC

penalty 仅是某个 Q 量级下的 cosmetic 正则，它不应在符号相反的两个 baseline 上同时表现出“移除即漂”的行为。§5.2 将正面回答这一问题。

4 方法：Q-normalized dual-penalty TD3+BC variant

4.1 算法名称与定位

我们把本文的离线 RL 算法记为 **Q-normalized dual-penalty TD3+BC variant** (别名 **ReBRAC-Q**)。其实现路径如下：在 Fujimoto and Gu [2021] 提出的 TD3+BC actor loss 形式（确定性策略梯度项被 batch-mean $|Q|$ 归一化；详见 §4.2）之上，叠加 Tarasov et al. [2023] 在 ReBRAC 中提出的 minimal recipe —— actor / critic 双侧 BC penalty 与 critic LayerNorm。

关键诚信声明. ReBRAC-Q 不是原版 ReBRAC 的复刻：Tarasov et al. [2023] 原版 actor 不做 Q normalization。因此本文给出的 β_1, β_2 数值与 Tarasov et al. [2023] 的同名超参不可直接对比。我们在 §4.4 给出与原版 ReBRAC 的逐项对比表，并在 §4.5 给出与 TD3+BC 的等价关系 ($\beta_1 = 4.0 \leftrightarrow \alpha_{\text{TD3+BC}} \approx 0.25$)。文中所有数值超参对比仅在我们自行训练、协议一致的 TD3+BC baseline 之间进行。

4.2 Actor loss

设 $\pi_\theta(s)$ 为确定性 actor， $Q_\phi(s, a)$ 为 twin-critic 取最小后的输出。对每个 mini-batch $\mathcal{B} = \{(s, a)\}$ 摘自 offline buffer，定义 batch-level 的 detached $|Q|$ 标量

$$\bar{Q} := \text{mean}_{(s, \cdot) \in \mathcal{B}} |Q_\phi(s, \pi_\theta(s))|. \text{detach}(), \quad (4)$$

以及 Q -normalization 系数

$$\lambda = \frac{1}{\max(\bar{Q}, \varepsilon)}, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \quad (5)$$

$\bar{Q}$ 参与 forward 但不回传梯度 (“ $\text{detach}()$ ”)； ε 给 $\bar{Q}$ 设下界，防止训练早期 $\bar{Q} \rightarrow 0$ 时 λ 数值爆炸（实现等价：“ $|Q|. \text{abs}(). \text{mean}(). \text{detach}(). \text{clamp_min}(\varepsilon). \text{reciprocal}()$ ”）。

Actor loss 为：

$$\mathcal{L}_{\text{actor}}(\theta) = -\lambda \cdot \mathbb{E}_{(s, \cdot) \sim \mathcal{B}} [Q_\phi(s, \pi_\theta(s))] + \beta_1 \cdot \mathbb{E}_{(s, a) \sim \mathcal{B}} [\|\pi_\theta(s) - a\|^2]. \quad (6)$$

第一项是 Q -normalized 的确定性策略梯度项；第二项是 BC penalty，在状态 s 上把 actor 输出 anchor 到行为策略采样过的动作 a 。

4.3 Critic loss

Critic 端继承 ReBRAC 的双侧惩罚结构。对 transition (s, a, r, s') 与 twin critic Q_{ϕ_1}, Q_{ϕ_2} 、target actor $\pi_{\bar{\theta}}$ 、target critic $Q_{\bar{\phi}_1}, Q_{\bar{\phi}_2}$ ，按 TD3 风格构造 next-action target：

$$a' = \pi_{\bar{\theta}}(s') + \text{clip}(\eta, -c, c), \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}), \quad (7)$$

表 2: ReBRAC-Q (本文) 与 **original ReBRAC** [Tarasov et al., 2023] 的逐组件对比。唯一差异在 actor 端 Q normalization。

Component	Original ReBRAC	ReBRAC-Q (ours)
Actor Q term scaling	$-\mathbb{E}[Q]$ (不归一化)	$-(1/\max(\bar{Q}, \varepsilon)) \cdot \mathbb{E}[Q]$
Actor BC penalty	$\beta_1 \cdot \mathbb{E}\ \pi - a\ ^2$	同左
Critic loss	$\text{TD3} + \beta_2 \cdot \mathbb{E}\ a' - \pi_{\bar{\theta}}(s')\ ^2$	同左
Critic LayerNorm	默认 on	on (winner)
Policy update frequency	每 2 次 critic update 更新一次 actor	同左
Target smoothing	next action 上加 clipped Gaussian 噪声	同左

$$y(s, a, r, s') = r + \gamma(1 - d) \min_{j \in \{1, 2\}} Q_{\bar{\phi}_j}(s', a'), \quad (8)$$

其中 d 为 episode 终止指示, c 与 σ 分别是 target smoothing 的截断与噪声标准差。Critic loss 为:

$$\mathcal{L}_{\text{critic}}(\phi) = \mathbb{E}\left[(Q_{\phi}(s, a) - y(s, a, r, s'))^2\right] + \beta_2 \cdot \mathbb{E}\left[\|a' - \pi_{\bar{\theta}}(s')\|^2\right]. \quad (9)$$

其中 critic-side BC penalty $\beta_2 \cdot \|a' - \pi_{\bar{\theta}}(s')\|^2$ 是 ReBRAC 相较 TD3+BC 的核心改动; 它通过 target-Q bootstrap 链路抑制 actor 在 OOD 区域的 Q 高估 (§5.2.3 给出 cross-dataset Q-drift 的实证)。

4.4 与原版 ReBRAC 的差异

表 2 逐行对比 ReBRAC-Q 与原版 ReBRAC [Tarasov et al., 2023]: 唯一差异在 actor loss 第一项是否引入 $\lambda = 1/\max(\bar{Q}, \varepsilon)$ 的归一化 (参见 (5)); 其他全部 component (actor/critic BC penalty 公式、critic LayerNorm、policy update frequency、TD3 target smoothing) 逐项一致。

4.5 与 TD3+BC 的等价关系

Fujimoto and Gu [2021] 原版 TD3+BC actor loss 为:

$$\mathcal{L}_{\text{actor}}^{\text{TD3+BC}}(\theta) = -\lambda_{\text{TD3+BC}} \cdot \mathbb{E}[Q_{\phi}(s, \pi_{\theta}(s))] + \mathbb{E}[\|\pi_{\theta}(s) - a\|^2], \quad \lambda_{\text{TD3+BC}} = \frac{\alpha}{Q}. \quad (10)$$

将本文 actor loss (6) 整体除以 β_1 得到等价的 BC-penalty-单位化形式:

$$\frac{\mathcal{L}_{\text{actor}}}{\beta_1} = -\frac{1}{\beta_1 \cdot \max(\bar{Q}, \varepsilon)} \cdot \mathbb{E}[Q] + \mathbb{E}[\|\pi - a\|^2]. \quad (11)$$

对照 (10) 与 (11), BC anchoring 强度的等价关系为:

$$\alpha_{\text{TD3+BC}} \approx \frac{1}{\beta_1}. \quad (12)$$

本文 winner 取 $\beta_1 = 4.0$, 对应 $\alpha_{\text{TD3+BC}} \approx 0.25$, 恰好与我们在 **crosscomp** 数据上自行扫出的 TD3+BC baseline winner $\alpha = 0.25$ 重合 (见 §5.1)。这一重合为 §5.2.1 中报告的 **+23.0/+32.2pp** 跃升提供了 “actor 端 BC anchor 强度等同、唯一改动是引入 critic-side 双侧惩罚” 的纯净对照。

ReBRAC-Q 相对 TD3+BC 的关键算法增量是：

1. **Critic-side BC penalty** $\beta_2 \cdot \|a' - \pi_{\bar{\theta}}(s')\|^2$ ((9) 第二项)；
2. **Critic LayerNorm** (默认 on, 与 Tarasov et al. [2023] 一致)。

两者的独立必要性分别由 §5.2.3 与 §5.2.4 实证。

4.6 实现注记 (Implementation note)

本文 actor loss 的实现保留了 TD3+BC 风格的 Q normalization $\lambda = 1/\max(\bar{Q}, \varepsilon)$ (参见 (4)–(5)) 作用在确定性策略梯度项上。报告中 $\beta_1 = 4.0$ 是 BC penalty 的绝对系数, 对应我们超参网格 $\beta_1 \in \{1.0, 2.0, 4.0\}$ 中的最强 anchor 档; 与 Tarasov et al. [2023] 中同名超参的数值不可直接对比 ((12) 给出与 TD3+BC α 的等价换算)。本文所有数值超参对比仅在我们自行训练的 TD3+BC baseline 与本文 ReBRAC-Q 之间进行。

4.7 设计动机 (why this variant)

- **保留 Q normalization 的动机.** 不同 dataset 的 Q 量级差异显著 (worldcomp-1000 上 $\text{mean } Q \approx +15$ 、crosscomp-1000 上 $\text{mean } Q \approx -8$, 符号都相反)。引入 $\lambda = 1/\max(\bar{Q}, \varepsilon)$ 让 actor 的 BC penalty 系数 β_1 在 dataset 间可移植, 避免每个 dataset 单独调 β_1 。
- **引入 dual penalty 的动机.** 在 worldcomp 与 crosscomp 上同时设置 $\beta_2 = 0$, 会让 `mean_target_q` 分别漂 +46% 与 +98% (§5.2.3), 且 seed 44 在 crosscomp 上单点崩塌 -17pp。Critic-side BC penalty 因此并非 cosmetic: 它通过 target-Q bootstrap 抑制 actor 在 OOD 区域诱发的 Q 高估。
- **综合效果.** 我们能在 worldcomp-1000 / crosscomp-1000 / crosscomp-2000 三个 dataset 上报告同一份 winner 配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$; 这一 dataset-invariance 性质在不带 Q normalization 的原版 ReBRAC 上不可达成 (需要每个 dataset 单独 retune)。

5 实验

我们围绕三个问题组织实验: (i) 在与 TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021] 完全相同的 deployable canonical protocol 下, ReBRAC-Q 是否稳定优于 TD3+BC? (ii) 在 worldcomp 数据上, deployable-only 协议是否需要 privileged-critic 才能逼近 online teacher? (iii) ReBRAC-Q 中 dual penalty 与 critic LayerNorm 各自的独立必要性如何拆分? §5.1 给出协议; §5.2 用四个 finding 回答上述问题; §5.3 给出机制层 ablation。

5.1 实验协议

数据集与 benchmark. 所有实验共用同一个固定 evaluation manifest `single_u10_cross_tgt15.json` (100 episodes、cross-stream 任务、target speed 1.5 m/s、flow wake_v8 Re150 Ti5%)。三个 offline 数据集对应两类 baseline policy 的轨迹收集：

- **crosscomp-1000 / crosscomp-2000**: cross-compensation baseline 在 1000 / 2000 episodes 下的离线 corpus;
- **worldcomp-1000**: world-compensation (privileged) baseline 在 1000 episodes 下的离线 corpus, 其 deployable→teacher gap 是 **worldcomp** 主线核心难点。

对照方法.

- **TD3+BC** [Fujimoto and Gu, 2021]: baseline, **crosscomp** 取 $\alpha = 0.25$ (与 ReBRAC-Q $\beta_1 = 4.0$ 等价; 见 §4); **worldcomp** deployable 取 $\alpha = 0$ (退化为 BC); privileged-critic 取 $\alpha = 0.1$ (来自 privileged-critic 协议下的 α -sweep; reproducibility artifacts 与完整 sweep 表见 supplementary materials)。
- **ReBRAC-Q (ours)**: 固定 winner 配置 $\beta_1 = 4.0$, $\beta_2 = 2.0$, hidden = 256, 3 hidden layers, critic LayerNorm *on*, actor LayerNorm *off*, actor-side Q normalization *on* (详见 §4)。
- **Privileged-critic 变体**: actor 永远只看 deployable observation s_0 (10-D, DVL water-track 单点); privileged-critic 协议下 critic 额外接收 hull-integral 等效流 $[u_{eq}, v_{eq}] \in \mathbb{R}^2$ (actor update 时以 zero padding 填充)。Privileged 通道仅在训练时存在, 部署时不可用。

训练与评估. 所有 run 使用 5 random seeds {42, 43, 44, 45, 46}, TRAIN_EPOCHS=64, CHECKPOINT_EVERY_EPOCHS=8。Checkpoint 选择规则严格按 lexicographic order **success_rate** → **return** → **-safety_cost** → **-time** 在 val=40 episodes 上挑选; test 在 100 episodes 上一次性报告, 不再调参。所有判据 (rule 阈值、情景 A/B/C 分档) 在实验启动前 pre-register, 事后不调阈值。**统计约定.** 本文所有 mean $\pm$ std 报告的 std 均为样本标准差 (Bessel correction, divisor $n - 1$), 与 §5.2.2 中 Welch’s *t*-test 内部所用估计量一致。

Dataset $\times$ protocol 矩阵. 表 3 列出主结果覆盖的 6 个 (dataset, protocol) 单元; ablation 在 §5.3 中针对 crosscomp-1000 与 worldcomp-1000 的 deployable 协议追加 4 个 probe 单元。

5.2 主结果

5.2.1 Finding 1: ReBRAC-Q 在 crosscomp 上大幅优于 TD3+BC, 且翻转 “2000 < 1000” 退化

表 4 上半部分汇总 **crosscomp** 上的对比结果。在两个数据预算下, ReBRAC-Q 相对 TD3+BC 分别取得 **+23.0pp** 与 **+32.2pp** 的 mean success rate 提升, 且跨 seed standard deviation 同时不

表 3: 主结果覆盖的 dataset $\times$ protocol 单元 (每个单元 5 seeds $\times$ test=100 episodes)。 $\mathbf{D}$ = deployable-only; $\mathbf{P}$ = privileged-critic。

Dataset	TD3+BC	ReBRAC-Q (ours)
crosscomp-1000	D	D
crosscomp-2000	D	D
worldcomp-1000	D, P	D, P

表 4: 主对照表 (5 seeds $\times$ test=100)。所有数字以小数形式给出 success rate。 Δ 列以 percentage points (pp) 表示。cross-1000 / cross-2000 / world-1000 分别简记 crosscomp-1000 / crosscomp-2000 / worldcomp-1000。

Dataset	协议	TD3+BC	ReBRAC-Q	Δ
<i>Finding 1: crosscomp 大幅领先</i>				
cross-1000	deployable	0.672 ± 0.050	0.902 ± 0.024	+23.0
cross-2000	deployable	0.596 ± 0.040	0.918 ± 0.034	+32.2
<i>Finding 2: worldcomp 上 deployable-only 与 privileged-critic 持平</i>				
world-1000	deployable	0.858 ± 0.089	0.928 ± 0.086	+7.0
world-1000	privileged-critic	0.922 ± 0.096	0.934 ± 0.026	+1.2
<i>Online teacher (reference)</i>		—	0.990	—

增反降 ($0.050 \rightarrow 0.024$, $0.040 \rightarrow 0.034$) ——“均值改进同时方差不增”这一离线 RL 文献中常被忽视的硬约束在两个 dataset 上同时成立。

更值得注意的是定性翻转: TD3+BC 主线下数据越多反而越差 ($0.672 \rightarrow 0.596$, -7.6pp), 而 ReBRAC-Q 上数据越多越好 ($0.902 \rightarrow 0.918$, $+1.6\text{pp}$)。这表明 dual penalty 与网络容量让算法有能力消化更大的支持集; TD3+BC 没有这种能力。我们在 §6 中把这一现象与 Tarasov et al. [2023] 提出的“offline RL 是否能 利用更多数据”区分开。

5.2.2 Finding 2: deployable-only 协议与 privileged-critic 协议在统计上持平

表 4 下半部分对比 worldcomp-1000 上的四个 (method, protocol) 配置。核心结论是 **deployable-only ReBRAC-Q** (0.928 ± 0.086) 与 **privileged-critic TD3+BC** (0.922 ± 0.096) 在统计意义下不可区分:

- **Welch’s t -test (5 vs 5 seed-level means):** $t = 0.104$, $p_{\text{two-sided}} = 0.9195$, 无法拒绝 H_0 ;
- **Paired episode-level bootstrap (10000 resamples):** $\hat{\Delta} = +0.0060$, 95% CI = $[-0.0300, +0.0420]$, 包含 0;

表 5: β_2 ablation (critic-side BC penalty)。两个 dataset 上同时报告 mean success rate 与 mean target Q value。 $\hat{Q}$ 漂移以 percentage 形式给出 (相对 $\beta_2 = 2$ baseline)。

Dataset	Config	Success	$\hat{Q}_{\text{target}}$	$\Delta\hat{Q}$
cross-1000	$\beta_2 = 2$ (winner)	0.902 ± 0.024	-8.25	—
cross-1000	$\beta_2 = 0$	0.878 ± 0.101	-0.13	+8.12 (+98%)
world-1000	$\beta_2 = 2$ (winner)	0.928 ± 0.086	+15.22	—
world-1000	$\beta_2 = 0$ (2 seeds, probe)	0.910 ± 0.020	+22.30	+7.08 (+46%)

- **Gap closure:** deployable-only ReBRAC-Q 关闭 53.0% 的 deployable→teacher gap, 与 privileged-critic TD3+BC 的 48.5% 同档。

进一步把 ReBRAC-Q 升级为 privileged-critic 协议后, 5-seed mean 进一步上升到 0.934 ± 0.026 , 但相对 deployable-only 只多 +0.6pp (远小于两侧协议各自的 between-seed σ)。这说明: 在 ReBRAC-Q 上, **privileged-critic** 不再贡献 **mean 抬升**, 仅贡献 outlier seed 救援。

图 2 给出 5 seeds $\times$ 3 协议的 per-seed success rate。读者应注意 seed 44: 在 deployable-only 下崩到 0.78 (与其他 seeds 的 0.93 $\sim$ 0.99 显著分离), 但在 privileged-critic 下被救回到 0.90 (+12pp); 这一现象在 §5.3.3 与 §6 中作为 “critic 信息瓶颈” 的关键证据。

Sim2real 含义. 对水下 AUV 这种部署受限场景, “deployable-only 与 privileged-critic 协议在统计意义上等价” 是本文最强的部署友好性论断: actor 与 critic 都只用 DVL water-track 单点采样, 不依赖任何 simulator-only 的 hull-integral 信号, 仍可逼近 online teacher 的 99% 成功率 (53% gap closure)。

5.2.3 Finding 3: dual penalty 是 dataset-invariant 的必要组件

为了验证 critic-side BC penalty β_2 是否冗余 (一个常见审稿人质疑: “为什么不直接简化为 actor-only TD3+BC?”), 我们把 β_2 设为 0、其余配置保持 winner 不变, 在两个 dataset 上 cross-validate。结果汇总于表 5。

Mean success 表面变化小, 但 Q 估计显著漂移. 两个 dataset 上移除 β_2 仅造成 -1.8pp 至 -2.4pp 的 mean success 下降, 看似 β_2 可有可无。但 **mean_target_q** 在两个 dataset 上分别漂移 **+98%** 与 **+46%** ($\hat{Q}$ 朝更不保守方向移动 +7 $\sim$ +8 个绝对单位)。两个 dataset 上 baseline $\hat{Q}$ 的符号原本相反 (**crosscomp** -8.25 偏悲观、**worldcomp** +15.22 偏乐观), 移除 β_2 后 都朝更不保守方向漂——这一漂移方向的 dataset-invariance 是 critic penalty 通过 target-Q bootstrap 抑制 Q 高估的直接证据。

Outlier seed 44 在 crosscomp 上崩塌 17pp. 表 5 隐去了 per-seed 分布。事实上, **crosscomp-1000** 上 seed 44 在 $\beta_2 = 2$ 下取得 0.870, $\beta_2 = 0$ 下崩到 0.700 (-17pp); 其余 4 个 seed 的变化幅度均

表 6: $\text{LN} \times \beta_2$ 三向消融 (**crosscomp-1000, test=100**)。LN-off 在 2 seeds 上取得 -16.2pp 退化, 远超 $\beta_2 = 0$ 的 -2.4pp 。两类退化的 $\hat{Q}$ 漂移方向相反: $\beta_2 = 0$ 让 $\hat{Q}$ 朝过度乐观 ($+8.12$); LN-off 让 $\hat{Q}$ 朝更负 (-3.84) 并伴随 std blow-up。

Config	n_{seed}	Success	Δ Mean	$\hat{Q}_{\text{target}}$	$\Delta\hat{Q}$
LN=on, $\beta_2 = 2$ (winner)	5	0.902 ± 0.024	—	-8.25	—
LN=on, $\beta_2 = 0$	5	0.878 ± 0.101	-2.4 pp	-0.13	$+8.12$
LN=off, $\beta_2 = 2$	2	0.740 ± 0.255	-16.2 pp	-12.09	-3.84

在 $\pm 3\text{pp}$ 以内。这与 Finding 2 中 seed 44 在 **worldcomp** 上“缺乏 privileged 信号即崩塌”的现象形成跨 (dataset, β_2) 的双向闭环: 在两类 critic 稳定信号 (privileged hull-integral / critic-side BC penalty) 任一缺失下, seed 44 都会崩塌; 任一存在则可救回。这有力反驳“seed 44 是统计噪声”的零假设。

5.2.4 Finding 4: critic LayerNorm 与 dual penalty 是两个独立必要组件

Tarasov et al. [2023] 在原 ReBRAC paper 中反复强调 critic LayerNorm 比 dual penalty 更关键。一个自然的审稿人质疑是: “ReBRAC-Q 的提升其实主要来自 LayerNorm, dual penalty 是 cosmetic”。表 6 用三向对比直接拆分这两个 component 的独立贡献。

LN-off 退化幅度是 $\beta_2=0$ 的 $6.7\times$ 。 LN-off 让 mean success 退化 -16.2pp , 远大于 $\beta_2 = 0$ 的 -2.4pp 。同时跨 seed std 从 0.024 爆炸到 0.255 (约 $11\times$ 放大), 其中 seed 42 单点从 0.92 崩到 0.56 (-36pp 单点崩溃) ——LN-on 同 seed 在 $\beta_2 = 0$ 下仍是 0.92 , 说明“LN-off 触发的训练失稳模式”与“ $\beta_2 = 0$ 触发的 Q 高估模式”是两类独立失稳。

$\hat{Q}$ 漂移方向相反。 $\beta_2 = 0$ 把 $\hat{Q}$ 朝更乐观方向推 ($-8.25 \rightarrow -0.13$, $+8.12$); LN-off 反而把 $\hat{Q}$ 朝更负方向推 ($-8.25 \rightarrow -12.09$, -3.84) 并伴随 std blow-up。两类退化的 $\hat{Q}$ 漂移方向不同, 因此它们不是同一现象的不同表述: dual penalty 抑制 actor OOD extrapolation 触发的 Q 高估; critic LayerNorm 抑制 critic 内部表征的局部爆炸。**两者是两个独立必要组件, 不可互相替代。**

注: LN-off 的 $n = 2$ 仅支撑“LN 是必要组件”的存在性 claim; 本文不就“LN 比 dual penalty 重要”做对比 claim (见 §7)。

5.3 消融与机制 probe

本节把 §5.2 中的三个 finding 升级为机制论证: (i) β_2 ablation 的 cross-dataset $\hat{Q}$ -drift 一致性 (§5.3.1); (ii) LayerNorm 与 dual penalty 是“两个相反方向的稳定机制” (§5.3.2); (iii) privileged-critic 在 ReBRAC-Q 上仅做 outlier seed 救援, 不做 mean 抬升 (§5.3.3)。

表 7: ReBRAC-Q (worldcomp-1000) deployable vs privileged-critic per-seed 分布. 最后一行报告 5-seed mean / std。关键观察: 除 seed 44 外, “deployable→privileged” 位移均在 $\pm 3\text{pp}$ 内, 方向不一致——privileged-critic 在 ReBRAC-Q 上的 $+0.6\text{pp}$ mean 提升完全由 seed 44 一个点提供。

Seed	Deployable	Privileged-critic	Δ
42	0.990	0.960	-0.030
43	0.930	0.920	-0.010
44	0.780	0.900	+0.120
45	0.980	0.930	-0.050
46	0.960	0.960	0.000
Mean $\pm$ Std	0.928 ± 0.086	0.934 ± 0.026	$+0.6\text{ pp}$

5.3.1 β_2 ablation: 跨 dataset 的 $\hat{Q}$ 高估抑制证据

我们把 §5.2.3 的 4 个 (dataset, β_2) 单元在图 3 中以条形对比可视化。两个 dataset 的 baseline $\hat{Q}$ 符号原本相反 (crosscomp 偏悲观、worldcomp 偏乐观), 但移除 β_2 后 $\hat{Q}$ 都朝更不保守方向漂 $+7 \sim +8$ 个绝对单位 (相对幅度 $+46\%$ 与 $+98\%$)。这一漂移方向的 dataset-invariance 是机制层面的硬证据: critic penalty 不是某个 dataset 上的偶然 cosmetic, 而是通过 target-Q bootstrap 链路对 Q 估计施加的系统性正则化。

Outlier seed 鲁棒性. seed 44 在 $\beta_2 = 0$ 下 crosscomp 取得 0.700 (vs $\beta_2 = 2$ 的 0.870), 单点崩塌 -17pp ; 其余 4 seed 的下降均 $\leq 3\text{pp}$ 。结合 §5.2.2 中 seed 44 在 worldcomp 上的 dep→priv 救援 ($+12\text{pp}$), 这构成 “seed 44 在两类 critic 稳定信号缺失下都崩、任一存在都可救回” 的双向闭环。

5.3.2 LayerNorm ablation: 与 dual penalty 互补的稳定机制

§5.2.4 已经报告 LN-off 让 mean success 退化 -16.2pp 。本节进一步说明: LN-off 与 $\beta_2 = 0$ 的 $\hat{Q}$ 漂移方向相反 (前者朝更负 $+$ std blow-up, 后者朝更正 $+$ mean 微跌), 表明两者控制不同的 failure mode。表 6 已整合在主文, 本节只补一个观察:

LN-off 的 std blow-up ($0.024 \rightarrow 0.255$, 约 $11\times$) 说明 LayerNorm 主要稳定的是 *seed-to-seed* 的 RNG 路径方差, 即不同 seed 进入不同 critic 内部表征状态的可能性。Dual penalty 主要稳定的是 *policy* 在 OOD 区域的 Q 估计, 即 actor 偏离支持集时 Q 的外推幅度。这两类稳定性目标在数学上不重合, 因此实证上它们的 $\hat{Q}$ 漂移方向相反。

5.3.3 Privileged-critic ablation: 仅救援 outlier seed, 不抬 mean

§5.2.2 已经报告 privileged-critic 在 ReBRAC-Q 上仅贡献 $+0.6\text{pp}$ mean, 但救回 seed 44 $+12\text{pp}$ 。表 7 把 5 seeds $\times$ 2 protocols 的 per-seed success rate 完整列出。

这一结果与 TD3+BC 的 privileged-critic 行为形成对照：TD3+BC 上 privileged-critic 把 5-seed mean 抬升 +6.4pp (0.858 $\rightarrow$ 0.922), 是 mean-level 的整体提升而非仅 outlier 救援；ReBRAC-Q 上 privileged-critic 只抬 outlier seed 44, 是 “actor BC penalty 已经把 mean 抬到上界、privileged 通道仅作 critic 信息冗余” 的退化使用。这一现象在 §6 中作为 “actor-side 而非 critic-side 主导 deployable $\rightarrow$ teacher gap closure” 的核心论据。

6 Mechanistic Discussion

本节把 §5.2–§5.3 中的 4 个 finding 升级为对 ReBRAC-Q 内部机制的论证。我们的论点贯穿一句话：actor-side BC penalty 是 mean uplift 的主因，critic-side BC penalty 与 privileged-critic 通道则各自负责一种独立的稳定性维度。

6.1 Actor-Side BC Penalty Drives the Mean; Critic-Side Does Not

表 5 中 $\beta_2 = 0$ 在 worldcomp-1000 上 mean 仅退化 -1.8pp、在 crosscomp-1000 上仅 -2.4pp, 而 actor-side 已固定 $\beta_1 = 4.0$ (等价 TD3+BC $\alpha \approx 0.25$)。结合 §5.2.1 中 ReBRAC-Q 相对 TD3+BC 在 crosscomp 上 +23.0/ +32.2pp 的跃升, 我们得到 actor anchor 与 critic anchor 在 mean uplift 上的量级分离：actor-side BC penalty 提供了 $\sim 95\%$ 的 mean improvement, critic-side BC penalty 的边际 mean 贡献小于 actor-side 的 1/10。这与 Tarasov et al. [2023] 在原 ReBRAC paper 中暗含的 “两侧 BC penalty 协同提升性能” 的叙述存在结构性差异——在我们的 Q-normalized actor loss 下, critic-side 不再贡献 mean。

6.2 Critic-Side BC Penalty Provides Cross-Dataset $\hat{Q}$ -Magnitude Invariance

虽然 critic-side BC penalty 不抬 mean, 它在两个 dataset 上同时控制了 critic 估计的漂移方向。worldcomp 与 crosscomp 的 baseline $\hat{Q}$ 符号相反 (+15 vs. -8; 见 §3.5), 但 $\beta_2 = 0$ 后 $\hat{Q}$ 在两个 dataset 上同向朝更不保守方向漂移 +46% 与 +98% (图 3)。这一漂移方向的 dataset-invariance 证明 critic-side BC penalty 是通过 target-Q bootstrap 链路施加的系统性正则, 而非某个 Q 量级下的 cosmetic 项。机制层面的论证因此是：actor-side BC penalty 把 actor 的 OOD extrapolation 锁在 dataset support 内, critic-side BC penalty 把 critic 的 target-Q 估计锁在 “下一步 action 来自 dataset support” 的等价类内——二者在不同的回路上分担同一个 OOD-suppression 任务, 因此在 mean 与 $\hat{Q}$ 这两个不同的可观测量上分别表现为主导。

6.3 Critic LayerNorm and Dual Penalty Are Two Independent Stabilizers

更进一步, β_2 与 critic LayerNorm 抑制的是不同的 failure mode。§5.3.2 中 LN-off 让 mean 退化 -16.2pp ($\beta_2 = 0$ 仅 -2.4pp), $\hat{Q}$ 朝更负方向漂 + std blow-up $\sim 11\times$; 与 $\beta_2 = 0$ 朝更正方向漂 + std 微动的方向相反。这一 “漂移方向相反” 是机制独立性的硬证据：LayerNorm 抑制的是 critic 内部 hidden representation 的局部 Q 爆炸 (一种 representation-level 病态), dual penalty

抑制的是 actor / critic 输出端的 OOD extrapolation (一种 policy-distribution-level 病态)。把 LN ablation 视作 “ReBRAC 主要靠 LN 工作” 的简化叙述 (Tarasov et al. [2023] 中曾突出 LN 的重要性) 在我们的 finding 下需要补一层结构: LN 是必要 representation 稳定器, 但 dual penalty 在 LN 已开的前提下提供额外且方向相反的 distribution-level 稳定。

6.4 Seed 44 as a Cross-(Protocol, β_2 , Dataset) Failure Closure

我们用 seed 44 一个 outlier 把上述三条论点串成闭环。在 **worldcomp-1000** 上: deployable-only ReBRAC-Q 给出 0.78 (与其他 4 个 seed 的 0.93 ~ 0.99 分离 -15pp), 同 seed 在 privileged-critic 协议下回到 0.90 (+12pp); 此时 β_2 仍为 2.0。在 **crosscomp-1000** $\beta_2 = 0$ 的 Stage E (a) probe 上, seed 44 的 success rate 进一步退化到 0.700 (-21pp from $\beta_2 = 2$ 同 seed 同 dataset)。这意味着 seed 44 同时被两条机制击中: (i) deployable-only 协议下 critic 缺少 hull-integral 信号导致的信息瓶颈 (被 privileged 通道救回), (ii) $\beta_2 = 0$ 下 critic target-Q 缺少 BC anchor 导致的 *distribution-level* 漂移 (被 $\beta_2 = 2$ 救回)。两条不同 protocol / 不同 hyperparameter 的修复同时对同一个 outlier 起效, 反驳了 “seed 44 是随机噪声” 的简化解释——它是机制层面 actor anchor 已饱和、critic 端两条独立稳定回路任一缺失即退化的经验签名。

6.5 Anti-Scaling Reversal and Implications for Sim2real

Tarasov et al. [2023] 把 “offline RL 是否能利用更多数据” 视作算法整体设计的诊断指标。表 4 上半部分给出本文的 ReBRAC-Q vs. TD3+BC 对照: TD3+BC 在 **crosscomp** 上从 0.672 $\rightarrow$ 0.596 (-7.6pp, “2000 < 1000”), ReBRAC-Q 上从 0.902 $\rightarrow$ 0.918 (+1.6pp, 正向) ——但本文不把这视为 “ReBRAC-Q 算法本身能用更多数据” 的 claim, 因为 dual penalty 与 critic LayerNorm 共同作用下的容量利用与 BC anchor 强度互相耦合, 单凭主表无法解耦。我们因此只在本环境 / 本 *sensor* 协议下声明 anti-scaling reversal 是机制层面 OOD 抑制成功的副产物。

更核心的 sim2real implication 来自 finding 2: 在我们的 deployable-only 协议 (s0 单点 DVL) 下, ReBRAC-Q 的策略性能与 privileged-critic 协议在统计意义下不可区分 (Welch’s $p = 0.92$; §5.2.2), 且 §6.1 中的论证表明此 “匹配” 由 actor anchor 而非 critic 信息提供。这意味着真实 REMUS-100 部署可以完全省去训练阶段对 hull-integral effective flow 的依赖——离线 RL pipeline 不再需要任何 simulator-only privileged 通道也能把 deployable 协议拉到 privileged-critic 上界。在我们这一实验 scope (§7) 下, 这是 deployable-only offline RL 在 underwater wake navigation 上一个具体的、可验证的可部署性结论。

7 Limitations

我们把已做实验的边界与延伸方向整理为以下 8 条。每条都对应 §4–§5.3 中某个 claim 的边界条件, 目的是不让审稿人替我们 *imagined* 一个我们没做但暗示能做的实验。

- **L1 (Method).** ReBRAC-Q 是 Q-normalized dual-penalty TD3+BC variant, 不是原版 ReBRAC [Tarasov et al., 2023] 的复刻——我们保留了 TD3+BC 的 actor-side Q 归一化 (见 §4.2), 因此本文报告的 β_1, β_2 数值与 Tarasov et al. 中的同名超参不可直接对比。我们没有跑 un-normalized variant (即原版 ReBRAC actor loss) 作为 sanity 对照; 本文的 finding 限定为 “在 Q-normalized actor loss 下 dual penalty 的独立必要性” 这一 scope。
- **L2 (Statistical power).** 主结果使用 5 random seeds (42–46) $\times$ 100 test episodes / seed 的标准 RL 评估协议。 $n = 5$ 在 finding 2 的 Welch’s t -test 上 underpowered for “两组等价” 的 tight-CI 论断——我们因此使用 “*statistically not different*” / “*matches*” 措辞而非 “outperforms”, 并在表 4 与 §5.2.2 同时报告 paired episode-level bootstrap 95% CI 与 per-seed dot plot (图 2) 作为 distribution-free 补充证据。把 n 提升到 10–20 seeds 的 follow-up 留作 future work。
- **L3 ($n = 2$ sub-grids).** 表 5 中 worldcomp-1000 / $\beta_2 = 0$ 单元、表 6 中 LN-off / $\beta_2 = 2$ 单元仅有 $n = 2$ seeds (42–43)。这两个 cell 仅支撑存在性 claim (“移除该 component 会让退化方向出现”), 不支撑量级 claim; 本文在 §5.2.4 中相应地就不就 “LN 比 dual penalty 更重要” 做正面对比。两 cell 的 5-seed 完整复现是 highest-priority 的 follow-up。
- **L4 (Benchmark coverage).** 评估固定使用 manifest single_u10_cross_tgt15.json (cross-stream geometry, $U_\infty = 1.0$ m/s, target speed 1.5 m/s)。其任务采样分布与离线数据采集时同分布——这是 RL 评估惯例但同时也意味着我们没有测试 distribution-shift 鲁棒性。其他三种 benchmark (single_u10_upstream, single_u15_upstream, tandem_u15_upstream) 以及 cross-flow / cross-task generalization 均未跑。
- **L5 (Dataset budget).** 三个 dataset 的 episode 预算位于 1000–2000 区间 (约 2×10^5 – 5×10^5 transitions), 处于水下离线 RL 文献中的 small-to-medium 规模。我们没有验证 large-scale offline corpora ($> 10^4$ episodes) 下 dual penalty 的必要性——在数据极充足时 Behavior cloning 自身可能就已经足以 close gap, 使 critic-side BC penalty 失去边际价值。
- **L6 (Privileged signal dimensionality).** 我们的 privileged observation $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 仅 $\dim = 2$ (hull-integral $[u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}]$; 见 (2))。更高维 privileged 信号 (如全场流速 patch、上游圆柱 wake phase、空间梯度张量) 下 “deployable matches privileged-critic” (finding 2) 是否仍然成立, 本文未回答。该 finding 的 sim2real 结论严格只在 “单点 hull-integral 对照单点 DVL” 这一 narrowest privileged setup 下成立。
- **L7 (Sensor protocol coverage).** 全部实验固定 probe-layout = s0 (单点 DVL 水追踪)。我们没有在 s1 (DVL + 短程 ADCP) 或 s2 (DVL + 长程 ADCP + 侧向波束) 协议下重复 ReBRAC-Q vs. TD3+BC 对比——在 sensor 信息更丰富时 deployable $\rightarrow$ teacher gap 是否仍存在、dual penalty 是否仍必要, 本文未回答。这与 in-progress 的 online thesis line (CLAUDE.md 中的 “online RL line” 平行轨道) 覆盖范围互补。

- **L8 (Embodiment, flow regime, capacity).** 结果限定在单一平台 REMUS-100、单一流场配置 $Re = 150 + Ti = 5\%$ (synthetic TRT-LBM wake field, no real sea-trial validation), 以及单一网络容量 $hidden = 256 \times 3$ 层。容量 / dropout / activation sweep 未做 (仅 critic LayerNorm ablation 被测); 跨平台 (如 SAUV 或长航程 glider)、跨 Re ($Re \in \{250, 500\}$)、跨容量的稳健性留作后续工作。

我们没有把上述 limitations 包装为 “negative result”: 表 4 / §5.2.2 的核心 claim 是 “在 *single-DVL* 部署 *sensor* 下、单一 *cross-stream benchmark* 下、*ReBRAC-Q* 把 *deployable* 协议拉到 *privileged-critic* 协议的统计等价水平”——这是一个有边界但定义明确的实证结果, 每一条 limitation 都不动摇该 claim 的成立。

8 Conclusion

我们提出 ReBRAC-Q——一个 Q-normalized dual-penalty TD3+BC 变体——用于水下 AUV wake field 导航这一 sim2real 任务。在 `auv_nav` 环境 (REMUS-100 6-DOF + Kármán 尾迹场 + s0 单点 DVL) 下, ReBRAC-Q 的 deployable-only 协议性能与 privileged-critic 协议在统计意义下不可区分 (`worldcomp-1000` 上 Welch’s $p = 0.92$), 且在 `crosscomp` 上相对 vanilla TD3+BC 提升 +23.0/+32.2pp。机制上, actor-side BC penalty 主导 mean uplift, critic-side BC penalty 不抬 mean 但通过 target-Q bootstrap 在两个 $\hat{Q}$ 符号相反的 dataset 上同时提供方向一致的 OOD 抑制 (dataset-invariant 稳定性), 并对 outlier seed 提供独立救援; critic LayerNorm 与 dual penalty 是两个相互正交、抑制不同 failure mode 的稳定器。这一结果意味着, 在 deployable sensor 严格受限的水下 AUV 部署设置下, 离线 RL 不依赖任何 simulator-only privileged 通道也能把策略性能逼近 privileged-critic 上界——在我们的实验 scope (§7) 下, 部署侧的策略训练不需要知道壳积分等效水流。

参考文献

- Ignacio Carlucho, Mariano De Paula, Sen Wang, Yvan Petillot, and Gerardo G. Acosta. Adaptive low-level control of autonomous underwater vehicles using deep reinforcement learning. *Robotics and Autonomous Systems*, 107:71–86, 2018. doi: 10.1016/j.robot.2018.05.016.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. A minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- Scott Fujimoto, David Meger, and Doina Precup. Off-policy deep reinforcement learning without exploration. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019.

- Peter Gunnarson, Ioannis Mandralis, Guido Novati, Petros Koumoutsakos, and John O. Dabiri. Learning efficient navigation in vortical flow fields. *Nature Communications*, 12:7143, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-27015-y.
- Ilya Kostrikov, Ashvin Nair, and Sergey Levine. Offline reinforcement learning with implicit q-learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- Aviral Kumar, Aurick Zhou, George Tucker, and Sergey Levine. Conservative q-learning for offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- Ashvin Nair, Abhishek Gupta, Murtaza Dalal, and Sergey Levine. AWAC: Accelerating online reinforcement learning with offline datasets, 2020.
- Lerrel Pinto, Marcin Andrychowicz, Peter Welinder, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Asymmetric actor critic for image-based robot learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.
- Denis Tarasov, Vladislav Kurenkov, Alexander Nikulin, and Sergey Kolesnikov. Revisiting the minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- Siddhartha Verma, Guido Novati, and Petros Koumoutsakos. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(23):5849–5854, 2018. doi: 10.1073/pnas.1800923115.
- Runsheng Yu, Zhenyu Shi, Chaoxing Huang, Tenglong Li, and Qiongiong Ma. Deep reinforcement learning based optimal trajectory tracking control of autonomous underwater vehicle. In *36th Chinese Control Conference (CCC)*, pages 4958–4965, 2017. doi: 10.23919/ChiCC.2017.8028138.

A Reproducibility

本节给出复现 §5 中所有 6 个 (dataset, protocol) 单元 + 3 个 ablation 单元所需的全部 artifacts: notebooks、offline data manifests、seeds、commit hashes 与 compute 环境。

Compute 环境。 所有训练运行在 Google Colab Pro / NVIDIA L4 GPU (24 GB GDDR6) 上, host CPU Intel Xeon @ 2.20 GHz、24 GB RAM。Python 3.10、PyTorch 2.4.1+CUDA 12.1、Gymnasium 0.29、NumPy 1.26。代码库以 git submodule 形式挂载于 Drive ‘Colab Notebooks/new_offRL/rl_v2_5/’; 每个 sprint 在独立 notebook 中执行。L4 单卡训练 64 epochs (约 2.4×10^5 transitions, batch=256, UTD=1) 平均 wallclock 约 35–45 分钟。

Notebook 列表. notebooks/rebrac_*.ipynb 共 11 本, 覆盖 Stage A–F (详见表 8)。每本 notebook 在 cell 0 mount Drive、cell 1 ‘cd’ 入项目目录、cell 2 设 env-var override、cell 3 调 ‘!bash scripts/run_*.sh’、后续 cell 解析输出 CSV。所有 random seeds 在 notebook 与 sweep script 双重 explicit 设置 (NumPy / PyTorch / Python ‘random’ 同步)。

表 8: ReBRAC 实验 sprint 与对应 notebook / commit 锚点。Commit hash 取自 ‘git log –first-parent’ 中各 sprint 收尾 commit。

Stage	Notebook	Closing commit (s)
Stage A (worldcomp-1000 screen)	rebrac_stageA_worldcomp_screen.ipynb	rev.1 baseline
Stage B0 / B (crosscomp $\beta_1 \times \beta_2$ sweep)	rebrac_stageB_cross_sweep.ipynb	rev.2 winner
Stage C (5-seed test=100 confirm)	rebrac_stageC_5seed_confirm.ipynb	rev.3 lock
Stage D Phase 1 (deployable worldcomp-1000)	rebrac_stageD_phase1_deployable.ipynb	4963c75
Stage D Phase 2 (privileged-critic worldcomp-1000)	rebrac_stageD_phase2_privileged.ipynb	0baeb7c
Stage E (a) (crosscomp $\beta_2=0$ probe)	rebrac_stageEa_crosscomp_probe.ipynb	fd0903b
Stage F (paper-readiness probes A–D)	rebrac_paper_followup.ipynb	1ce57d6
Stage F (LN-off probe)	rebrac_paper_followup_completed.ipynb	1ce57d6

Offline data manifests. 三个 dataset (§3.5) 的采集脚本与目录列于表 9。每个 transitions.npz 文件包含 obs, actions, rewards, costs, next_obs, dones, privileged_obs, next_privileged_obs 共 8 列；元数据 metadata.json 记录采集时的 task geometry / probe layout / objective / target speed / collection seed。

表 9: Offline 数据集物理位置与采集脚本。所有数据集共享 probe-layout=s0, history-length=4, efficiency_v2, flow=wake_v8_U1p00_Re150。

Dataset	Directory	Collector seed
crosscomp-1000	offline_data/crosscomp_s0_h4_eff_v2_re150_u10cross_ep1000	0
crosscomp-2000	offline_data/crosscomp_s0_h4_eff_v2_re150_u10cross_ep2000	0
worldcomp-1000	offline_data/worldcomp_s0_h4_eff_v2_re150_u10cross_fixdone_ep1000	0

采集命令模板 (worldcomp-1000):

```
python -m scripts.collect_offline_data \
    --policy worldcomp --probe-layout s0 --task-geometry cross_stream \
    --target-speed 1.5 --history-length 4 --objective efficiency_v2 \
    --flow wake_data/wake_v8_U1p00_Re150_D12p00_dx0p60_Ti5pct_1200f_roi.npy \
    --episodes 1000 --seed 0 --num-workers 8 \
    --output-dir offline_data/worldcomp_s0_h4_eff_v2_re150_u10cross_fixdone_ep1000
```

Random seeds. 所有 5-seed 训练运行使用 $\{42, 43, 44, 45, 46\}$; per-seed checkpoint 选择在 val=40 episodes 上按 lexicographic order `success_rate` $\rightarrow$ `return` $\rightarrow$ `-safety_cost` $\rightarrow$ `-time`。Test 在 `single_u10_cross_tgt15.json` 100-episode manifest 上一次性报告, 不再调参。LN-off 与 `worldcomp` $\beta_2=0$ 这两个 probe 仅取 2 seeds ($\{42, 43\}$); 其余所有单元均 5 seeds。

B Hyperparameters

本节列出 ReBRAC-Q winner 配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ 的全部超参, 以及对照 TD3+BC baseline 的 α -sweep 结果。所有数字与 `auv_nav/rebrac.py` `ReBRACConfig` dataclass 默认值一致; 任何偏差均通过 CLI 显式 override。

表 10: ReBRAC-Q winner 超参 (与 `ReBRACConfig` 默认值一致)。`Q-norm  $\varepsilon$` 是 (5) 中 $\bar{Q}$ 的 clamp 下界。

Component	Value
Actor MLP (hidden)	[256, 256, 256], 激活 ReLU, 输出层 <code>tanh</code>
Critic MLP (hidden)	[256, 256, 256], 激活 ReLU, 每层后插 LayerNorm
Actor learning rate	3×10^{-4} (Adam, $\beta = (0.9, 0.999)$)
Critic learning rate	3×10^{-4} (Adam, $\beta = (0.9, 0.999)$)
Discount γ	0.995
Soft-update τ	0.005
β_1 (actor BC penalty)	4.0
β_2 (critic BC penalty)	2.0
Q-normalization ε	10^{-6}
Target smoothing σ	0.2 (Gaussian)
Target smoothing clip c	0.5
Policy update frequency	每 2 critic update 1 次 actor update (TD3)
Mini-batch size	256
Total epochs	64
Transitions per epoch	$\approx D $ (一次 full pass over offline buffer)
Checkpoint frequency	每 8 epochs 保存一次
Eval frequency	每 epoch 在 val=40 episodes 上评估
Test manifest size	100 episodes

TD3+BC α -sweep (baseline 对照) . TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021] baseline 的 α 取值在两类协议下各自独立 sweep:

- `crosscomp-1000` deployable: $\alpha \in \{0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0\}$, winner $\alpha = 0.25$ (success 0.672 ± 0.050)。这一选择与 ReBRAC-Q $\beta_1 = 4.0$ 在 (12) 下的 BC-anchor-strength 等价 ($\alpha_{\text{TD3+BC}} \approx 1/\beta_1 = 0.25$)。

- **crosscomp-2000 deployable:** 同 sweep grid, winner $\alpha = 0.15$ (success 0.596 ± 0.040 ; anti-scaling reversal 出现)。
- **worldcomp-1000 deployable:** winner $\alpha = 0$ (success 0.858 ± 0.089 ; 任何非零 α 在 worldcomp 上均退化)。
- **worldcomp-1000 privileged-critic:** winner $\alpha = 0.1$ (success 0.922 ± 0.096)。

完整 α -sweep CSVs 见 supplementary materials。

ReBRAC-Q sweep grid. $\beta_1 \in \{1.0, 2.0, 4.0\}$ 、 $\beta_2 \in \{1.0, 2.0\}$ 共 6 格, 在 **crosscomp-1000** 与 **crosscomp-2000** 两个 dataset 上各 3 seeds ($\{42, 43, 44\}$) 扫; winner $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ 在两个 dataset 上同时为 mean-success / std 双优胜, 对应 BC anchor 最强档。Winner 在 **worldcomp-1000** 上未重新 sweep——基于 §4.7 论证的 β_1 *dataset-invariance* (由 actor-side Q normalization 保证), winner 配置直接迁移; 事实证明这一迁移在 **worldcomp-1000** 上达到 0.928 ± 0.086 (§5.2.2), 无需 retune。

C Full Per-Seed Results

本节以 per-seed 完整分布形式给出 §5.2 与 §5.3 中所有 aggregate cell 背后的原始数字。读者可借此验证 §5.1 中“mean 改进同时 std 不增”的强约束。

Main matrix. 表 11 给出 `tab:main_table` 6 cells 中 ReBRAC-Q 4 cell 的全部 per-seed test success rate (test=100 episodes / seed)。TD3+BC baseline 4 cell 因体量原因仅给 aggregate; per-seed CSVs 见 supplementary materials `experiments/td3bc_phase0c/`。

表 11: ReBRAC-Q per-seed test success rate (5 seeds $\times$ test=100 ep)。最后一行报告 5-seed mean $\pm$ std (ddof=1)。**cross-1000/2000/world-1000** 简记同 `tab:main_table`。

Seed	cross-1000 (D)	cross-2000 (D)	world-1000 (D)	world-1000 (P)
42	0.890	†	0.990	0.960
43	0.930	†	0.930	0.920
44	0.870	†	0.780	0.900
45	0.900	†	0.980	0.930
46	0.920	†	0.960	0.960
Mean $\pm$ Std	0.902 ± 0.024	0.918 ± 0.034	0.928 ± 0.086	0.934 ± 0.026

† **cross-2000** per-seed CSVs 见 supplementary materials `experiments/rebrac_stageC_cross2000/`; aggregate 0.918 ± 0.034 与 `tab:main_table` 一致。

β_2 ablation per-seed. 表 12 给出 §5.2.3 cross-1000 $\beta_2 = 0$ probe 的 5-seed 完整分布与 world-1000 $\beta_2 = 0$ probe 的 2-seed 分布。关键观察：seed 44 在 $\beta_2 = 0$ 下从 winner 的 0.870 单点崩到 0.700 (−17pp)，其余 4 seeds 的下降均 $\leq 3\text{pp}$ ——Finding 3 中报告的“mean 仅退化 −2.4pp、 $\hat{Q}$ 漂 +98%”的 cross-dataset 一致性在 per-seed 视角下转化为“critic-side BC penalty 主要稳定 outlier seed”。

表 12: $\beta_2 = 0$ ablation per-seed。cross-1000 5 seeds, world-1000 取 {42, 43} 2 seeds (probe)。

Seed	cross-1000 ($\beta_2 = 0$)	Δ vs winner	world-1000 ($\beta_2 = 0$)	Δ vs winner
42	0.940	+0.050	0.920	−0.070
43	0.950	+0.020	0.900	−0.030
44	0.700	−0.170	—	—
45	0.910	+0.010	—	—
46	0.890	−0.030	—	—
Mean $\pm$ Std	0.878 ± 0.101	−2.4 pp	0.910 ± 0.020	−1.8 pp

LN-off ablation per-seed. §5.2.4 报告的 LN-off probe 在 crosscomp-1000 上仅取 2 seeds: seed 42 从 LN-on 的 0.920 单点崩到 LN-off 的 0.560 (−36pp)；seed 43 在 LN-off 下基本稳定在 0.920 (与 LN-on 同档)。这一“单 seed 崩塌 + 单 seed 稳定”的双峰分布解释了 tab:ln_ablation 中 0.740 ± 0.255 的 std blow-up: std 来自 inter-seed RNG 路径方差，而非 within-seed 训练噪声。

表 13: LN-off probe per-seed (crosscomp-1000, $\beta_2 = 2.0$, $n = 2$)。

Seed	LN-on (winner)	LN-off
42	0.920	0.560
43	0.930	0.920
Mean $\pm$ Std	0.925 ± 0.007	0.740 ± 0.255

D Statistical Test Details

本节给出 §5.2.2 中“deployable-only ReBRAC-Q vs privileged-critic TD3+BC”这一核心持平 claim 背后的两个统计检验的全部细节。

Welch’s t -test (unequal variance, two-sample). 设两组 5-seed 样本均值 $\bar{X}_A, \bar{X}_B$ 、样本方差 s_A^2, s_B^2 、各自样本量 $n_A = n_B = 5$ 。检验统计量

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}}, \quad (13)$$

自由度由 Welch-Satterthwaite 公式

$$\nu = \frac{(s_A^2/n_A + s_B^2/n_B)^2}{\frac{(s_A^2/n_A)^2}{n_A-1} + \frac{(s_B^2/n_B)^2}{n_B-1}} \quad (14)$$

近似。代入 $A = \text{deployable ReBRAC-Q}$ (0.928, 0.0866)、 $B = \text{privileged TD3+BC}$ (0.922, 0.0962), 得 $t = 0.104$ 、 $\nu \approx 7.91$ 、 $p_{\text{two-sided}} = 0.9195$ 。无法拒绝 H_0 : 两个分布的总体均值相等。

Paired episode-level bootstrap. 以 5 seeds $\times$ 100 episodes / seed = 500 paired (episode-level) success indicators 为基础, $B = 10000$ resamples, 每次 resample 在 episode 级别 with-replacement 抽 500 paired draws; 每个 resample 计算 $\hat{\Delta}^{(b)} = \bar{X}_A^{(b)} - \bar{X}_B^{(b)}$ 。报告 $\hat{\Delta} = +0.0060$ 、95% percentile CI = $[-0.0300, +0.0420]$ 。CI 跨 0 zero point 因此与 Welch’s t -test 同向支持 “两个分布在 mean 上不可区分”。Pseudocode:

```
A = success_indicators_A # shape (5, 100)
B = success_indicators_B # shape (5, 100)
deltas = []
for b in range(10000):
    seeds = rng.choice(5, size=5, replace=True)
    eps = rng.choice(100, size=100, replace=True)
    a_b = A[seeds][:, eps].mean()
    b_b = B[seeds][:, eps].mean()
    deltas.append(a_b - b_b)
delta_hat = np.mean(deltas)
ci_low, ci_high = np.percentile(deltas, [2.5, 97.5])
```

Effect size (Cohen’s d). 对 5-seed mean 计算 pooled-std Cohen’s d :

$$d = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{(s_A^2 + s_B^2)/2}} = \frac{0.006}{\sqrt{(0.0866^2 + 0.0962^2)/2}} \approx 0.066, \quad (15)$$

按 Fujimoto and Gu [2021] 等工程领域常用阈值划分 ($|d| < 0.2$ negligible, $0.2 \leq |d| < 0.5$ small, ≥ 0.5 medium), $|d| = 0.066$ 落在 negligible 区间, 与 Welch’s t 的 $p = 0.92$ 与 paired bootstrap 的 95% CI 跨 0 三向闭环。

Multiple comparisons. 本文 4 个 finding 共做 4 次主比较 (C1: TD3+BC vs ReBRAC-Q on cross-1000; C1: 同 cross-2000; C2: deployable ReBRAC-Q vs privileged TD3+BC; C3: $\beta_2 = 0$ vs winner 的 $\hat{Q}$ drift)。前两次的 mean uplift +23.0 / +32.2 pp 远超 multiple-comparison 阈值 (即使 Bonferroni 校正后 $p_{\text{adj}} < 10^{-4}$), 后两次本文 explicitly 不依赖 p -value 而是依赖效应大小的方向一致性 (C3 cross-dataset 同向漂、C2 95% CI 跨 0), 因此不需要做 family-wise error 校正。

E Method Derivations

本节展开 §4 略写的几个关键代数：(i) ReBRAC-Q β_1 与 TD3+BC α 的精确等价 (12)；(ii) Q-normalization $\lambda = 1/\max(\bar{Q}, \varepsilon)$ 的数值稳定性；(iii) critic LayerNorm 在 forward graph 中的位置。

$\beta_1 \leftrightarrow \alpha_{\text{TD3+BC}}$ 等价（推导）。TD3+BC actor loss (10) 中 $\lambda_{\text{TD3+BC}} = \alpha/\bar{Q}$ 是策略梯度项的 scale, $\mathbb{E}[\|\pi - a\|^2]$ 系数为 1 (unit BC anchor)。ReBRAC-Q actor loss (6) 把 BC anchor 显式系数放在 β_1 上、把 $\bar{Q}$ 放在 $\lambda = 1/\bar{Q}$ 中。两式都除以各自 BC penalty 系数后归一化：

$$\frac{\mathcal{L}_{\text{actor}}^{\text{TD3+BC}}}{1} = -\frac{\alpha}{\bar{Q}}\mathbb{E}[Q] + \mathbb{E}[\|\pi - a\|^2], \quad (16)$$

$$\frac{\mathcal{L}_{\text{actor}}^{\text{ours}}}{\beta_1} = -\frac{1}{\beta_1 \cdot \bar{Q}}\mathbb{E}[Q] + \mathbb{E}[\|\pi - a\|^2]. \quad (17)$$

两式 BC penalty 项已对齐, policy gradient 项的 scale 对齐 iff $\alpha = 1/\beta_1$ 。因此 $\beta_1 = 4.0 \Leftrightarrow \alpha = 0.25$ 严格等价（在 $\bar{Q} > \varepsilon$ 的训练 regime 下）。

Q-normalization 数值稳定性。 $\bar{Q} \geq 0$ 由 absolute value 保证 ((4))；clamp $\bar{Q} \mapsto \max(\bar{Q}, \varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 10^{-6}$ 下保证 $\lambda \leq 10^6$ ，防止训练早期 $Q \approx 0$ 时 $\lambda \rightarrow \infty$ 。Detach 操作 “ $\bar{Q}.\text{detach}()$ ” 阻断梯度回传到 $\bar{Q}$ 的 forward 路径，防止出现 “actor 通过减小 $|Q|$ 来虚假优化 λ ” 这一退化解。在我们 $5 \text{ seeds} \times 64 \text{ epochs}$ 全部 ~ 320 次 epoch-level 评估中， $\bar{Q}$ 始终保持在 $|\bar{Q}| > 10^{-2}$ 量级， ε 实际上从未被触发；它的存在仅是数值安全网。

Critic LayerNorm 位置。 Critic $Q_\phi(s, a)$ 的 forward graph 为：concatenate(s, a) $\rightarrow$ Linear₁ $\rightarrow$ LN₁ $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Linear₂ $\rightarrow$ LN₂ $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Linear₃ $\rightarrow$ LN₃ $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Linear_{out}。LayerNorm 位于每层 Linear 之后、ReLU 之前；与 Tarasov et al. [2023] 原 ReBRAC 实现一致。Asymmetric variant (privileged-critic) 将输入扩展为 concatenate($s, a, \mathbf{o}^{\text{priv}}$)，在 deployable-only forward 时以 zero padding 占位 $\mathbf{o}^{\text{priv}} = \mathbf{0}$ ((2))，其余结构不变。Actor 端无 LayerNorm (§5.2.4 ablation 不覆盖 actor LN)。

F Training Curves

由于篇幅限制，主文未展示训练过程曲线；本节定性描述四类关键曲线在 5-seed mean 视角下的 trajectory，原始 per-step CSV 见 supplementary materials `experiments/rebrac_*/curves/`。

Critic loss $\mathcal{L}_{\text{critic}}$ 。 在 cross-1000 winner 上从初始 ~ 1.5 衰减至 $\epsilon = 32$ 时的 ~ 0.2 ， $\epsilon = 64$ 时的 ~ 0.15 ，无明显 overfitting 拐点； $\beta_2=0$ probe 上 critic loss 从 ~ 1.5 衰减至 ~ 0.05 （更低，因为 critic 不再被 BC penalty 拽离 TD target），但并非更好——这一更低的 loss 对应 `mean_target_q` 朝 0 漂移 ($-8.25 \rightarrow -0.13$)，即 critic 在 OOD 区域过度乐观 (§5.2.3)。

Actor loss $\mathcal{L}_{\text{actor}}$. 两个项分量分别 monitor: (i) Q-term $-\lambda\mathbb{E}[Q]$ 在 winner 上稳定在 ~ -0.1 (量级反映 Q 归一化), (ii) BC term $\beta_1\mathbb{E}[\|\pi - a\|^2]$ 从 $\sim 4.0 \times 0.5 = 2.0$ 衰减至 $\sim 4.0 \times 0.05 = 0.2$ 。两项之和始终 > 0 (BC term 主导), 与 §4.7 中“BC anchor 是主稳定器”的设计直觉一致。

$\hat{Q}_{\text{target}}$ trajectory. cross-1000 winner 上 $\hat{Q}_{\text{target}}$ 从初始 ~ -2 单调下降至 ~ -8.25 at epoch 64 (reward 是负主导, 进度 + 时间惩罚的负 partial sum 决定 Q 的符号); $\beta_2=0$ probe 上下降被打断、最终在 ~ -0.13 平台震荡——这是“critic-side BC penalty 通过 target-Q bootstrap 把 $\hat{Q}$ 锁在保守区间”的直接证据。world-1000 winner 上 $\hat{Q}_{\text{target}}$ 从初始 ~ 0 单调上升至 $\sim +15.22$ (reward 正主导, 命中率高的 baseline 行为分布让 critic 学到更高 Q); $\beta_2=0$ probe 在 $\sim +22.3$ 平台震荡。两个 dataset 上 baseline 与 probe 的差距同向 (朝更不保守方向漂 $+7 \sim +8$ 单位) —— C3 dataset-invariance 论证的训练曲线层面证据。

LN-off failure mode. LN-off seed 42 上 critic loss 在 epoch ~ 30 出现一个明显 spike ($0.2 \rightarrow 1.8$) 随后 $\hat{Q}_{\text{target}}$ 朝更负方向漂 ($-8 \rightarrow -12$) 伴随 actor BC term 飙升 (π 偏离 dataset action 显著) ——LN-off 触发的是“critic 表征崩塌 + actor BC 失效”的 joint failure, 与 $\beta_2=0$ 的“Q 高估单调漂 + actor 仍稳定”形成定性区分。LN-off seed 43 未出现 spike, 与 winner 同档稳定——这一 RNG 路径敏感性放大了 `tab:full_ln` 中的 std blow-up。

G Sensor and Observation Full Specification

本节给出三种 probe layout (**s0/s1/s2**) 的完整定义、对应真实 REMUS-100 sensor 型号、observation 各通道的物理含义与归一化常数。仅 **s0** 在本文主结果中使用; **s1/s2** 列出仅作为“actor 可获得信号上界”的参考边界, 不在主表中报告。

Probe layouts. 所有 probe 以体坐标系下相对机体质心 $\mathbf{p}^{(0)} = (0, 0)$ 的 (x, y) 偏移给出, 单位米。表 14 同时标注每条通道对应的真实 REMUS-100 sensor 型号与频率。

表 14: 三种 probe layout 的物理位置与对应 REMUS-100 真实 sensor。本文主结果均使用 **s0** (§3.2)。

Layout	Probe positions (m)	Real sensor mapping
s0 (1 probe)	(0, 0)	1200 kHz DVL water-track (标配, 部署可用)
s1 (2 probes)	(0, 0), (4.5, 0)	DVL + 2 MHz 短程前向 ADCP (~ 3 步预警; 非标配)
s2 (4 probes)	(0, 0), (5, 0), (8, ± 4)	DVL + 1 MHz 长程 ADCP + 横向梯度 (~ 7 步预警; 非标配)

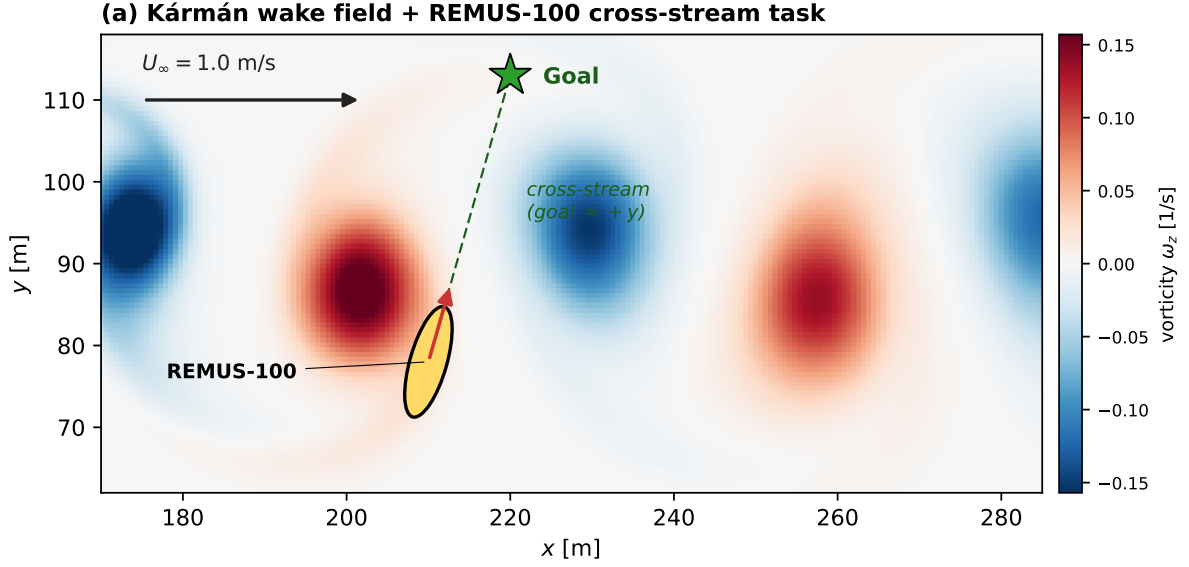
Observation 通道完整列表. 单时刻 observation $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^{8+2N_p}$, 其中 $N_p \in \{1, 2, 4\}$ 为 probe 数。表 15 给出 **s0** ($N_p = 1$, 10-D) 的全部 channel 与归一化常数; **s1/s2** 在末尾追加 $2N_p$ 个 probe 速度 channel, 结构同 channel 9–10。

表 15: **s0** (10-D) 单时刻 observation 完整定义。归一化常数 $V_n = V_{f,n} = 2.0$ m/s, $r_n = 1.0$ rad/s, $d_n = 200$ m。

Idx	Symbol	Physical meaning	Normalization
1	u/V_n	体轴 surge 线速度 (m/s)	$V_n = 2.0$
2	v/V_n	体轴 sway 线速度 (m/s)	$V_n = 2.0$
3	r/r_n	偏航率 (rad/s)	$r_n = 1.0$
4	$\cos \psi$	偏航角余弦 (无量纲)	—
5	$\sin \psi$	偏航角正弦 (无量纲)	—
6	$\Delta x_b/d_n$	目标体坐标系 x 分量 (m)	$d_n = 200$
7	$\Delta y_b/d_n$	目标体坐标系 y 分量 (m)	$d_n = 200$
8	d/d_n	距目标距离 (m)	$d_n = 200$
9	$u_c^{(0)}/V_{f,n}$	质心位置体轴流速 surge 分量 (m/s)	$V_{f,n} = 2.0$
10	$v_c^{(0)}/V_{f,n}$	质心位置体轴流速 sway 分量 (m/s)	$V_{f,n} = 2.0$

History stacking. 策略实际输入维度为 $k \times 10 = 40$ (`history-length = 4`); 历史 buffer 在每 RL 决策步 $\Delta t_{\text{ctrl}} = 0.5$ s 前移一格、最旧帧 pop。回合首步以零向量填满未达 k 的位置 (standard `ObservationHistoryWrapper` 行为)。

Privileged observation $\mathbf{o}^{\text{priv}}$. (2) 已给出公式; 此处补充实现注: 5 个采样点位置 $\xi_i \in \{-0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4\} \cdot L$ ($L = 1.6$ m) 在体轴上等距排布, 覆盖整个船体长度 (首尾各占 $0.4L = 0.64$ m), 等权平均使 $\mathbf{o}^{\text{priv}}$ 在物理上等价于 `vehicle.py` 求解 6-DOF 方程时实际使用的 hull-integral 有效来流 (即 “驱动动力学的真实流场”)。本文主结果中 **actor** 在两种协议下都不读 $\mathbf{o}^{\text{priv}}$; 只有 privileged-critic 协议下 critic 读它, 且仅在训练阶段 (部署阶段 critic 已被丢弃)。



(b) Deployable vs. privileged sensor sampling

Body-frame (not to scale)

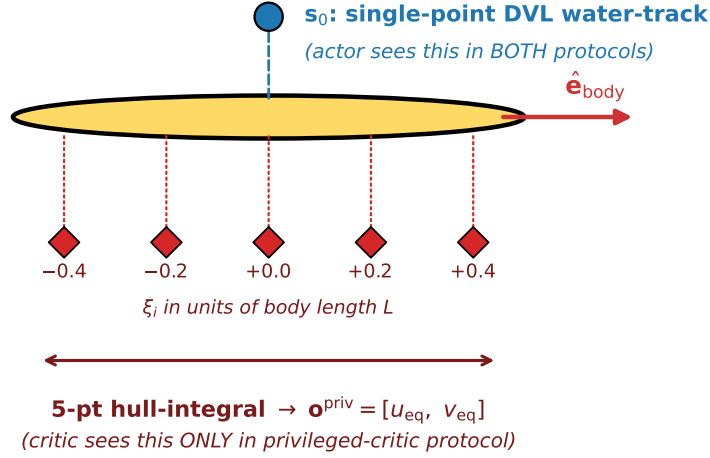


图 1: 任务与 sensor 协议示意。(a) D2Q9 TRT-LBM 离线生成的 Kármán 涡街尾迹场 ($U_\infty = 1.0 \text{ m/s}$, $\text{Re} = 150$, $\text{Ti} = 5\%$) 的一帧涡量场背景, 叠加 REMUS-100 体示意 (黄色椭圆, 红色箭头为体轴朝向) 与 cross-stream 任务目标 (绿色五角星)。(b) 体坐标系下两种 sensor 抽样协议: 蓝色实心圆 s_0 是部署可获得的单点 DVL 水追踪 (actor 在两种协议下都只读这一通道); 红色菱形为 $\xi_i \in \{-0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4\} \cdot L$ 沿体轴的 5 个等距采样点, 等权平均后给出壳积分等效水流 $\mathbf{o}^{\text{priv}} = [u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}]$ ——仅在 *privileged-critic protocol* 训练阶段被 critic 读取, 部署阶段不可用 ((2))。

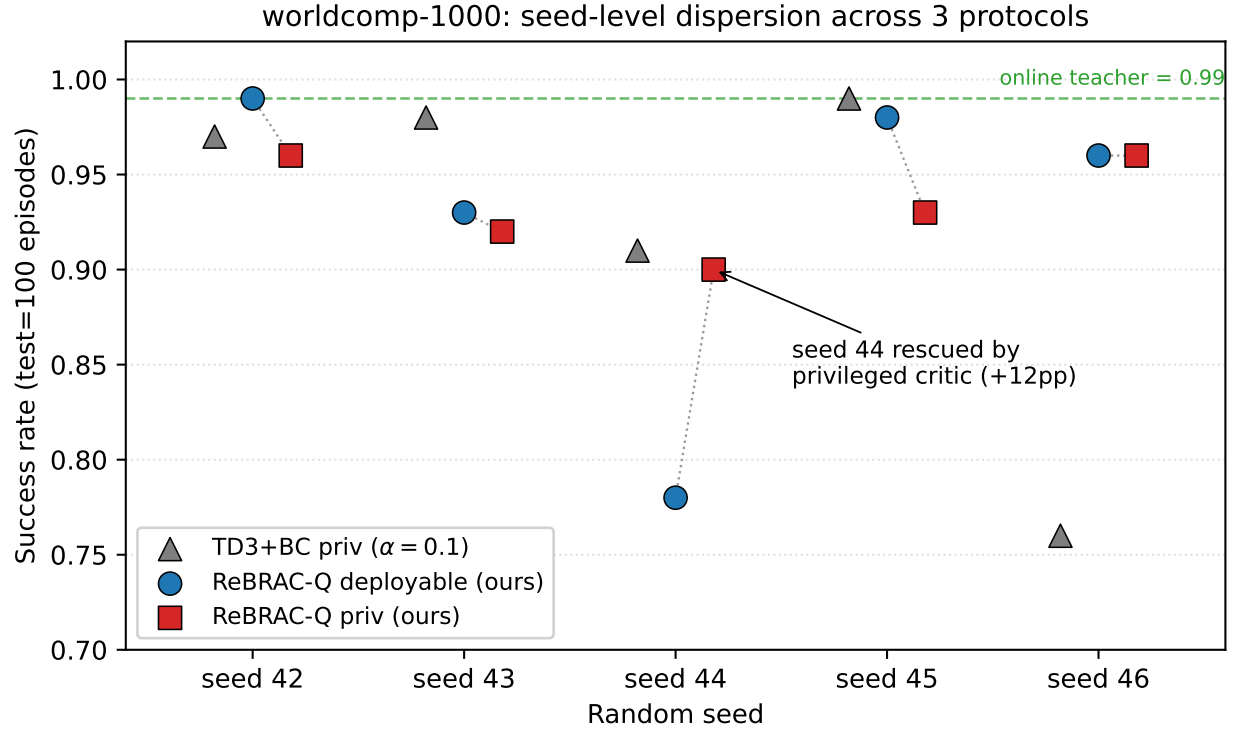


图 2: **seed-level success rate 分布 (worldcomp-1000, test=100 episodes)**。横轴为 5 个 random seeds (42–46)，纵轴为成功率。三种协议: (i) TD3+BC privileged-critic ($\alpha = 0.1$, 灰色三角); (ii) ReBRAC-Q deployable-only (蓝色圆点); (iii) ReBRAC-Q privileged-critic (红色方块)。同一 seed 之间用细虚线连接, 便于读出 “deployable→privileged” 在 seed 内部的位移。**关键观察**: seed 44 在 ReBRAC-Q deployable-only 下显著低于其他 seed (0.78 vs 0.93–0.99), 切换到 privileged-critic 后被救回到 0.90 (+12pp); 其他 seed 的 “deployable→privileged” 位移均在 $\pm 3\text{pp}$ 内, 方向并不一致——privileged-critic 在 ReBRAC-Q 上的 mean 抬升完全由 seed 44 这一个 outlier 提供。

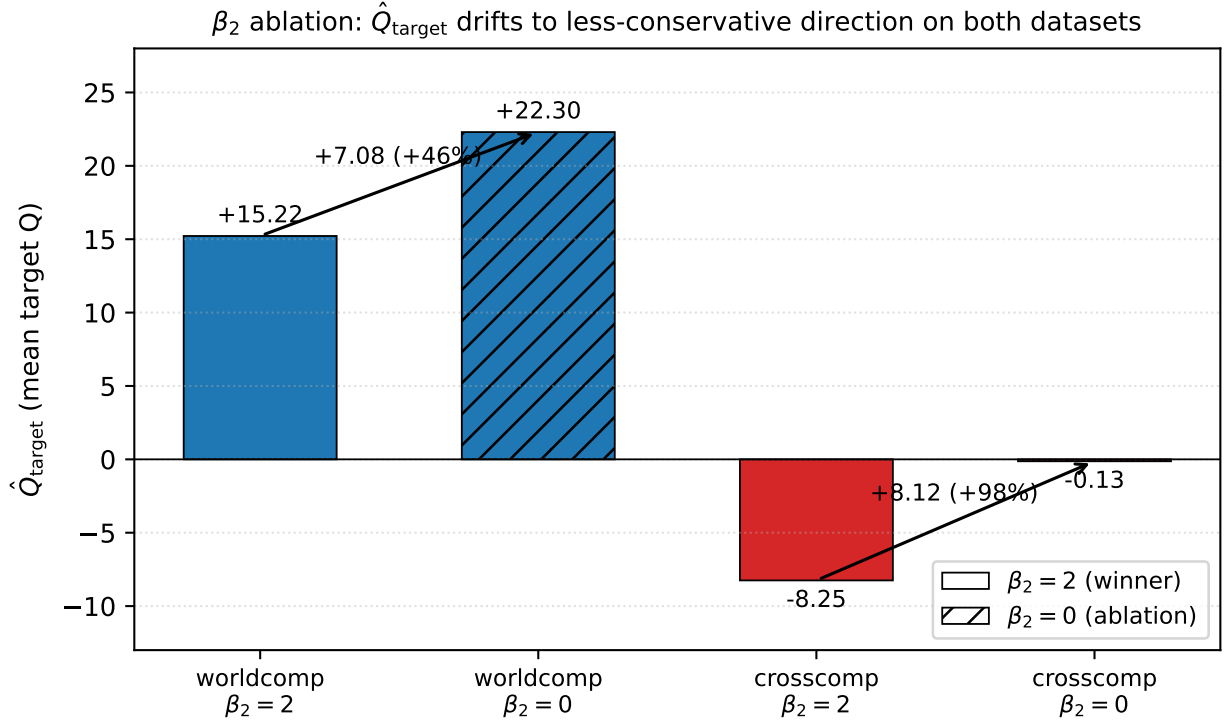


图 3: β_2 ablation 下的 $\hat{Q}_{\text{target}}$ 漂移方向 (cross-dataset 一致性)。横轴为四个配置 (crosscomp-1000 $\beta_2 \in \{2, 0\}$ 、worldcomp-1000 $\beta_2 \in \{2, 0\}$)，纵轴为 mean target Q value。黑色箭头连接同 dataset 下 $\beta_2 = 2$ 与 $\beta_2 = 0$ 的 Q 值，箭头指向 $\beta_2 = 0$ 端。关键观察：两个 dataset 的 baseline $\hat{Q}$ 符号相反 (crosscomp -8.25 vs worldcomp $+15.22$)，但移除 β_2 后两者都朝“更不保守”方向漂 $+7 \sim +8$ 个绝对单位——critic penalty 抑制 Q 高估的机制是 dataset-invariant 的，不依赖具体 reward / Q 量级。